

# Fiche de préparation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                      |  |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Date de la séance : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Durée de la séance : <b>5 heures</b> |  |                        |                        |
| Filière : <b>Génie électrique – TS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 <sup>ère</sup> année : | 2 <sup>ème</sup> année               |  | 3 <sup>ème</sup> année | Groupe : <b>GE 103</b> |
| Module : <b>Les tableaux électriques</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                      |  |                        |                        |
| Objectif de la séance : <b>À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                      |  |                        |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– expliquer le fonctionnement d'un relais thermique, de sa compensation en température et de sa sensibilité à la perte de phase ;</li><li>– câbler et exploiter les contacts 95-96 et 97-98 dans un circuit de commande, et choisir le mode de réarmement ;</li><li>– choisir la classe de déclenchement (10, 20, 30) selon la durée de démarrage du moteur ;</li><li>– choisir et régler un relais thermique pour un départ moteur, et diagnostiquer un déclenchement.</li></ul> |                          |                                      |  |                        |                        |

| Introduction          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Durée  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rappel                | <p>Rappel des séances précédentes, par questions-réponses :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– contacteur : bobine A1-A2, auto-maintien 13-14, catégorie AC-3 ;</li> <li>– fusible aM : protège le départ moteur contre les courts-circuits seulement ;</li> <li>– disjoncteur : déclencheur thermique (bilame) et magnétique ; courant d'un moteur <math>I = P_u / (\sqrt{3} \times U \times \cos \varphi \times \eta)</math> ; correction du travail demandé.</li> </ul>                                                   | 10 min |
| Elément de motivation | <p>Situation : un moteur de convoyeur grille après une semaine de fonctionnement en surcharge ; un autre brûle parce qu'un fusible a fondu sur une seule phase. Le départ était pourtant protégé par des fusibles aM.</p> <p>Questions : « Pourquoi les fusibles aM n'ont-ils rien empêché ? Quel appareil surveille l'échauffement du moteur ? Pourquoi un moteur de broyeur ne peut-il pas démarrer avec le même relais qu'une pompe ? »</p> <p>Réponse : le <b>relais thermique</b>, bien choisi (plage, classe) et bien réglé.</p> | 10 min |
| Plan de la Séance     | <p><b>1.5.2. Le relais thermique</b></p> <p>a) Rôle b) Constitution et fonctionnement c) Compensation en température d) Contacts 95-96 / 97-98</p> <p>e) Réarmement f) Classes de déclenchement 10 / 20 / 30 g) Critères de choix et réglage</p> <p>Démonstrations sur un relais thermique monté sous contacteur ; 5 exercices d'application.</p>                                                                                                                                                                                      | 5 min  |

| Stratégies pédagogiques                                                                                        | Développement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Durée  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Exposé interactif<br>Schéma d'un départ moteur complet au tableau                                              | <p><b>1.5.2. LE RELAIS THERMIQUE</b></p> <p><b>a) Rôle</b></p> <p>Le <b>relais thermique</b> (repère <b>F</b> ou <b>KF</b>) protège le <b>moteur</b> contre les <b>surcharges</b> prolongées, le <b>blocage du rotor</b> et la <b>marche en monophasé</b> (perte d'une phase). Il « imite » l'échauffement du moteur : il laisse passer les surcharges normales et brèves (démarrage) et réagit aux surcharges qui dureraient.</p> <p><b>Il ne coupe pas lui-même le circuit de puissance</b> : il ouvre un contact dans le circuit de commande, ce qui fait <b>retomber le contacteur</b>. Il ne protège pas contre les courts-circuits : il est toujours associé à des fusibles <b>aM</b> ou à un disjoncteur magnétique.</p> <p>Départ moteur : sectionneur porte-fusibles aM (Q) → contacteur (KM) → relais thermique (F) → moteur (M).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 min |
| Exposé + démonstration : relais démonté (bilames, réglette), puis essai de déclenchement en surcharge sur banc | <p><b>b) Constitution et fonctionnement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>trois bilames</b> (un par phase), chauffés par le courant du moteur, directement ou par un petit enroulement ;</li> <li>– une <b>réglette</b> (ou règle de déclenchement) poussée par les bilames ;</li> <li>– un <b>mécanisme</b> à déclic qui fait basculer les contacts auxiliaires ;</li> <li>– une <b>molette de réglage</b> graduée en ampères (plage, ex. : 17 – 25 A), un bouton de réarmement (Reset), un bouton d'arrêt / test et un indicateur de déclenchement.</li> </ul> <p><b>Fonctionnement</b> : en surcharge, les bilames chauffent, se courbent et poussent la réglette ; au-delà du réglage, le mécanisme bascule : <b>95-96 s'ouvre</b> (le contacteur retombe) et <b>97-98 se ferme</b> (signalisation du défaut). Plus la surcharge est forte, plus le déclenchement est rapide (temps inverse).</p> <p><b>Sensibilité à la perte de phase</b> (dispositif différentiel) : si une phase manque, son bilame reste froid alors que les deux autres chauffent davantage ; une seconde réglette détecte cette différence et accélère le déclenchement.</p> | 25 min |
| Exposé +                                                                                                       | <b>c) Compensation en température</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 min |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| expérience : relais placé près d'une source de chaleur, comparaison avec / sans compensation | <p>Un bilame se courbe aussi sous l'effet de la <b>température ambiante</b> : dans une armoire chaude, un relais non compensé déclencherait trop tôt ; dans un local froid, trop tard.</p> <p>Le relais <b>compensé</b> possède un <b>bilame de compensation</b>, non parcouru par le courant, qui se courbe en sens inverse sous l'effet de l'ambiance. Les déformations dues à la température ambiante s'annulent : seul compte l'échauffement dû au courant.</p> <p>Résultat : le réglage reste valable dans une large plage de température ambiante (indiquée par le constructeur, souvent de l'ordre de <math>-20\text{ }^{\circ}\text{C}</math> à <math>+60\text{ }^{\circ}\text{C}</math>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Travail individuel, puis correction orale                                                    | <p><b>Exercice 1 : comprendre le fonctionnement</b></p> <p>Énoncé : a) Pourquoi le relais thermique n'empêche-t-il pas le démarrage d'un moteur, alors que le courant atteint 6 à 8 fois <math>I_n</math> ? b) Un fusible aM fond sur la phase L2 pendant que le moteur tourne : que se passe-t-il dans le relais ? c) Une armoire monte à <math>45\text{ }^{\circ}\text{C}</math> l'été : quel problème aurait un relais non compensé ? d) Le relais protège-t-il contre un court-circuit dans la boîte à bornes du moteur ?</p> <p><b>Solution :</b></p> <p>a) Les bilames ont une <b>inertie thermique</b> : le démarrage dure quelques secondes, trop peu pour les chauffer jusqu'au déclenchement.</p> <p>b) Le bilame de L2 refroidit, ceux de L1 et L3 chauffent plus (le courant augmente) : le dispositif <b>différentiel</b> détecte l'écart et provoque un <b>déclenchement accéléré</b>.</p> <p>c) La chaleur courbe les bilames : <b>déclenchements intempestifs</b> sans surcharge réelle.</p> <p>d) <b>Non</b> : il est trop lent ; ce sont les fusibles aM (ou le disjoncteur) qui coupent le court-circuit.</p> | 15 min |
| Exposé + câblage sur platine (formateur) et vérification à l'ohmmètre                        | <p><b>d) Les contacts 95-96 et 97-98</b></p> <p>– <b>95-96</b> : contact <b>NF</b> (repère « 5-6 » = contact de fonction spéciale à ouverture). Il est placé <b>en série</b> dans le circuit de commande, en amont du bouton d'arrêt : à son ouverture, la bobine KM n'est plus alimentée, le moteur s'arrête et l'auto-maintien disparaît.</p> <p>– <b>97-98</b> : contact <b>NO</b> (« 7-8 » = fonction spéciale à fermeture). Il alimente un <b>voyant de défaut</b> (H), une alarme ou une entrée d'automate.</p> <p>Sur la puissance, les bornes sont repérées <b>1/L1-2/T1, 3/L2-4/T2, 5/L3-6/T3</b> ; le relais se monte souvent <b>directement sous le contacteur</b>.</p> <p>Commande : fusible → <b>F 95-96</b> → S1 (arrêt) → S2 (marche) // KM 13-14 → KM A1-A2.</p> <p>Signalisation : fusible → <b>F 97-98</b> → voyant H2 « défaut thermique ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 min |
| Travail en binôme : compléter un schéma, puis vérification sur la platine                    | <p><b>Exercice 2 : schéma de commande avec signalisation</b></p> <p>Énoncé : compléter le schéma de commande d'un moteur (S1 arrêt, S2 marche, KM, F) avec : un voyant H1 « marche » et un voyant H2 « défaut thermique ». Décrire ensuite ce qui se passe lors d'une surcharge, puis après le réarmement.</p> <p><b>Solution :</b></p> <p>Ligne 1 : fusible → F 95-96 → S1 → (S2 // KM 13-14) → KM A1-A2.</p> <p>Ligne 2 : après F 95-96 et S1, un contact <b>KM 23-24 (NO)</b> → voyant <b>H1</b> (allumé quand KM est fermé).</p> <p>Ligne 3 : fusible → <b>F 97-98</b> → voyant <b>H2</b>.</p> <p>Surcharge : F bascule ; 95-96 s'ouvre → KM retombe → moteur arrêté, H1 éteint ; 97-98 se ferme → <b>H2 s'allume</b>.</p> <p>Réarmement (manuel, après refroidissement) : 95-96 se referme, 97-98 s'ouvre (H2 s'éteint) ; le moteur <b>ne redémarre pas seul</b> (auto-maintien perdu) : il faut appuyer sur S2.</p>                                                                                                                                                                                                        | 20 min |
| —                                                                                            | <b>PAUSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 min |
| Exposé + démonstration des boutons Reset, Stop/Test et du sélecteur Manuel / Auto            | <p><b>e) Le réarmement</b></p> <p>– <b>Réarmement manuel</b> (H) : il faut appuyer sur le bouton <b>Reset</b> (souvent bleu) après le refroidissement des bilames. L'opérateur doit donc aller au tableau, ce qui l'oblige à constater le défaut.</p> <p>– <b>Réarmement automatique</b> (A) : le relais se réarme seul après refroidissement. À n'utiliser qu'avec une commande <b>à impulsion avec auto-maintien</b> (le moteur ne redémarre pas seul) ou pour des installations automatiques sans danger (ex. : certaines pompes).</p> <p><b>Danger</b> : réarmement automatique + commande par interrupteur à position maintenue = <b>redémarrage intempestif</b> du moteur, risque pour la personne qui intervient.</p> <p>– <b>Bouton Stop</b> : ouvre 95-96 (arrêt) ; <b>bouton Test</b> : simule un déclenchement pour vérifier le câblage de la commande et de la signalisation.</p> <p>Ne jamais réarmer plusieurs fois de suite sans rechercher la cause du déclenchement.</p>                                                                                                                                        | 20 min |
| Exposé + lecture des courbes de déclenchement constructeur (classes 10, 20, 30)              | <p><b>f) Classes de déclenchement 10 / 20 / 30</b></p> <p>La <b>classe</b> indique la rapidité de déclenchement <b>à froid</b> pour un courant de <math>7,2 \times I_r</math> (courant de démarrage typique) — norme CEI 60947-4-1 :</p> <p><b>Classe 10</b> : déclenchement entre 4 et 10 s ; <b>classe 20</b> : entre 6 et 20 s ; <b>classe 30</b> : entre 9 et 30 s (il existe aussi la classe 10A : 2 à 10 s).</p> <p><b>Choix selon la durée de démarrage</b> (règle pratique des constructeurs) : démarrage <b>normal</b> de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 min |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                          | quelques secondes (pompes, convoyeurs légers) → <b>classe 10</b> ; démarrage <b>long</b> , jusqu'à une vingtaine de secondes → <b>classe 20</b> ; démarrage <b>très long</b> (très grosses inerties : broyeurs, centrifugeuses, gros ventilateurs) → <b>classe 30</b> .<br><b>Seuils conventionnels</b> (CEI 60947-4-1) : à $1,05 \times I_r$ , pas de déclenchement en moins de 2 h (à froid) ; à $1,2 \times I_r$ , déclenchement en moins de 2 h (à chaud).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Travail individuel, puis correction au tableau                           | <b>Exercice 3 : classe et seuils de déclenchement</b><br>Énoncé : un relais est réglé à $I_r = 20,8 \text{ A}$ . a) Calculer les courants à $1,05 I_r$ , $1,2 I_r$ et $7,2 I_r$ , et dire ce qui se passe à chacun. b) Choisir la classe pour : une pompe qui démarre en 3 s ; un ventilateur qui démarre en 15 s ; un broyeur qui démarre en 25 s.<br><b>Solution :</b><br>a) $1,05 \times 20,8 \approx 21,8 \text{ A}$ : pas de déclenchement avant 2 h (fonctionnement normal toléré).<br>$1,2 \times 20,8 \approx 25 \text{ A}$ : déclenchement en moins de 2 h (surcharge prolongée éliminée).<br>$7,2 \times 20,8 \approx 150 \text{ A}$ (proche du courant de démarrage) : déclenchement en 4 à 10 s en classe 10, 6 à 20 s en classe 20, 9 à 30 s en classe 30.<br>b) Pompe (3 s) → <b>classe 10</b> ; ventilateur (15 s) → <b>classe 20</b> ; broyeur (25 s) → <b>classe 30</b> .                                                                                                                                     | 15 min |
| Exposé + méthode écrite au tableau, à partir d'un catalogue constructeur | <b>g) Critères de choix et réglage</b><br>1) <b>Plage de réglage</b> : elle doit contenir le <b>courant nominal du moteur</b> (plaque signalétique), de préférence vers le milieu de la plage.<br>2) <b>Classe</b> : selon la durée de démarrage (10, 20 ou 30).<br>3) <b>Compatibilité</b> : montage direct sous le contacteur choisi ; tension assignée.<br>4) <b>Coordination</b> avec la protection contre les courts-circuits : calibre maximal des fusibles aM (ou disjoncteur) indiqué par le constructeur.<br>5) <b>Mode de réarmement</b> (manuel ou automatique) et options : sensibilité à la perte de phase, compensation, contacts, relais électronique.<br><b>Réglage</b> : $I_r = \text{courant nominal du moteur}$ lu sur sa plaque (ou calculé). Ne pas régler plus haut « pour éviter les déclenchements » : le moteur ne serait plus protégé.                                                                                                                                                               | 20 min |
| Travail en binôme, puis correction détaillée au tableau                  | <b>Exercice 4 : équiper un départ moteur</b><br>Énoncé : un ventilateur est entraîné par un moteur de 11 kW, 400 V, $\cos \varphi = 0,85$ , $\eta = 0,9$ , démarrage direct en 15 s. Relais disponibles (plages) : 12–18 A ; 17–25 A ; 23–32 A, en classes 10 et 20. a) Calculer le courant nominal. b) Choisir le relais et son réglage. c) Compléter le départ (contacteur AC-3 de 18, 25 ou 32 A ; fusibles aM). d) Quel mode de réarmement choisir ?<br><b>Solution :</b><br>a) $I_n = 11\,000 / (1,732 \times 400 \times 0,85 \times 0,9) = 11\,000 / 530 \approx 20,8 \text{ A}$ .<br>b) La plage <b>17–25 A</b> contient 20,8 A (23–32 A ne descend pas assez bas). Démarrage de 15 s → <b>classe 20</b> . Réglage $I_r = 20,8 \text{ A}$ (ou la valeur de la plaque du moteur).<br>c) Contacteur <b>25 A AC-3</b> ( $\geq 20,8 \text{ A}$ ) ; fusibles <b>aM 25 A</b> (à vérifier dans le tableau de coordination du constructeur).<br>d) <b>Réarmement manuel</b> : l'opérateur constate le défaut avant de relancer. | 15 min |
| Étude de cas individuelle, puis débat collectif                          | <b>Exercice 5 : diagnostiquer des déclenchements</b><br>Énoncé : le relais du moteur de l'exercice 4 déclenche régulièrement. On mesure : a) cas 1 : $I_1 = I_2 = I_3 = 21 \text{ A}$ , relais réglé à 15 A ; b) cas 2 : $I_1 = 28 \text{ A}$ , $I_2 = 0 \text{ A}$ , $I_3 = 28 \text{ A}$ ; c) cas 3 : $I_1 = I_2 = I_3 = 26 \text{ A}$ , réglage correct. Trouver la cause et le remède.<br><b>Solution :</b><br>a) <b>Mauvais réglage</b> : $15 \text{ A} < 20,8 \text{ A} \Rightarrow$ déclenchements intempestifs. Remède : régler $I_r = 20,8 \text{ A}$ .<br>b) <b>Perte de phase L2</b> (fusible fondu, mauvais contact) : marche en monophasé. Remède : consigner, contrôler les fusibles et les connexions.<br>c) <b>Surcharge réelle</b> ( $26 \text{ A} \approx 1,25 I_r$ ) : roulements, ventilateur encrassé, charge excessive. Remède : rechercher la cause mécanique ; ne pas augmenter le réglage.                                                                                                            | 10 min |

| Conclusion |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durée  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Synthèse   | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) :<br>– Relais thermique : surcharges, blocage, perte de phase ; il agit sur la commande (95-96) et ne protège pas contre les courts-circuits (fusibles aM).<br>– Bilames + réglette ; dispositif différentiel (perte de phase) ; bilame de compensation (température ambiante).<br>– 95-96 NF en série dans la commande ; 97-98 NO pour la signalisation.<br>– Réarmement manuel (sécurité) ou automatique (seulement avec commande par impulsion).<br>– Classes 10 / 20 / 30 selon la durée de démarrage ; réglage $I_r = I_n$ du moteur. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) :<br><b>Exercice A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 min |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  | <p>Pourquoi le relais thermique ne coupe-t-il pas directement le courant du moteur ? Rôle des contacts 95-96 et 97-98 ?</p> <p>[Il ouvre le circuit de commande (95-96) et fait retomber le contacteur qui coupe la puissance ; 97-98 signale le défaut]</p> <p><b>Exercice B</b></p> <p>À quoi sert la compensation en température ? Quel danger présente le réarmement automatique avec une commande par interrupteur à position maintenue ?</p> <p>[Rendre le déclenchement indépendant de la température ambiante. Redémarrage intempestif du moteur après refroidissement]</p> <p><b>Exercice C</b></p> <p>Un moteur a <math>I_n = 11,5</math> A et démarre en 25 s. Choisir la plage (7–10 A, 9–13 A, 12–18 A), la classe et le réglage ; calculer <math>1,05 I_r</math> et <math>1,2 I_r</math>.</p> <p>[Plage 9–13 A ; classe 30 ; <math>I_r = 11,5</math> A ; <math>1,05 \times 11,5 \approx 12,1</math> A (pas de déclenchement en 2 h) ; <math>1,2 \times 11,5 = 13,8</math> A (déclenchement en moins de 2 h)]</p> |       |
| Prochaine séance | <p>Suite du chapitre 1.5 selon le plan du module (par exemple : disjoncteur-moteur, dispositifs différentiels, coordination des protections).</p> <p>Travail demandé : relever la plaque signalétique d'un moteur de l'atelier et proposer le relais thermique (plage, classe, réglage) à partir d'un catalogue.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 min |